RESEARCH MONOGRAPH

表現学習の基礎と実験的評価

Foundations and Evaluation

Research Team　Laboratory / Project

2026 年 10 月 15 日

本文と数値は組版確認のための例示であり、研究成果ではありません。

はじめに

本書は技術要覧や研究チュートリアルのためのテンプレートである。表示例に含まれる学習曲線と数値は全て**架空データ**である。

目次

第 1 章　背景と定義 1

1.1　表現学習の目的 1

1.2　損失関数 1

第 2 章　実験的評価の設計 2

2.1　比較条件とグラフ 2

2.2　仮説と検証の分離 2

第 3 章　再現性と記録 4

3.1　必須記録 4

参考文献 5

第 1 章

背景と定義

1.1　表現学習の目的

データ x を特徴表現 $z = f_\theta(x)$ に写像することを考える。記号の意味、仮定、対象データの適用範囲を冒頭で明記する。化学表記法の参考文献として SMILES の原著 [1] を示す。

Definition 1.1.1 (表現写像)**.** 入力空間 $\mathcal{X}$ から潜在空間 $\mathcal{Z}$ への写像 $f_\theta : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ を表現写像という。

> **読み進める際の注意**
>
> 本書に示すグラフは、学術的な事実の主張ではなく組版機能のデモンストレーションである。

1.2　損失関数

系列 $x_{1:T}$ の平均的な負の対数尤度を次のように定義する。

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(x_t \mid x_{<t}). \tag{1.1}$$

第 2 章

実験的評価の設計

2.1　比較条件とグラフ

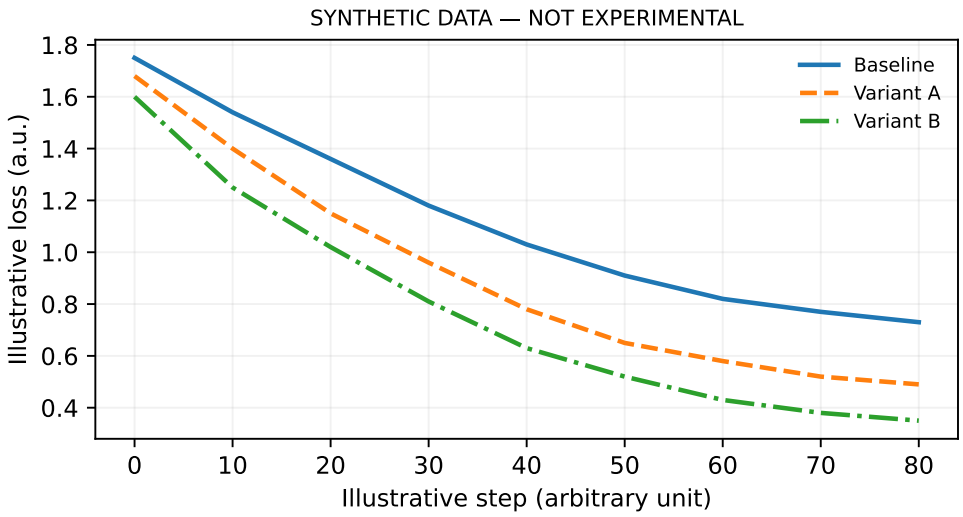


図 2.1: 表示例として作成した合成データの損失曲線。

figure 2.1 でベクター図の品質を確認する。実運用では、評価データと作図スクリプトを両方保存する。

2.2　仮説と検証の分離

観測結果は数値と一緒に記し、解釈・仮説・今後の検証は別の段落に記す。

表 2.1: 条件別の架空損失値（検証対象ではない）

条件	初期値	最終値
Baseline	1.75	0.73
Variant A	1.68	0.49
Variant B	1.60	0.35

第 3 章

再現性と記録

3.1　必須記録

1. データセット識別子と版、学習・評価分割。
2. コードのコミット ID、環境、ハイパーパラメータ。
3. 評価指標の定義、シード、統計の扱い。

参考文献

[1] D. Weininger. “SMILES, a chemical language and information system. 1. Introduction to methodology and encoding rules”. In: *Journal of Chemical Information and Computer Sciences* 28.1 (1988), pp. 31–36. DOI: 10.1021/ci00057a005.